COURS 1

Cercle trigonométrique et radian

Objectif : placer l'image d'un nombre réel sur le cercle trigonométrique et convertir des degrés en radians.

55 min

I. Cercle trigonométrique

DÉFINITION · CERCLE TRIGONOMÉTRIQUE

Le plan est muni d'un repère orthonormé d'origine O. Le **cercle trigonométrique** est le cercle de centre O, de rayon _____, orienté dans _____ (sens direct).

Son périmètre est égal à _____.

II. Enroulement et radian

DÉFINITION · IMAGE D'UN NOMBRE RÉEL

On enroule la droite des réels autour du cercle trigonométrique, en plaçant 0 au point I(1 ; 0). Chaque réel x vient se placer sur un point M du cercle, appelé _____.

Si $x > 0$, on tourne dans _____ ; si $x < 0$, on tourne dans _____.

Les réels x et $x + 2\pi$ ont _____, car on fait un tour complet de plus.

DÉFINITION · RADIAN

La mesure en **radians** de l'angle IÔM est égale à _____ sur le cercle trigonométrique.

EXEMPLE 1

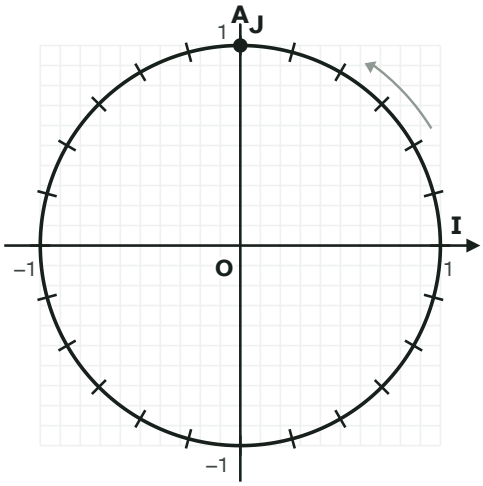


Les trous d'une bride sont repérés sur un cercle de rayon 1 dm, centré en O, par la longueur d'arc mesurée à partir du point I, dans le sens direct. On a placé le trou A, repéré par le réel $\frac{\pi}{2}$.

1 Place sur le cercle les points B, image de π, C, image de $-\frac{\pi}{2}$, D, image de $\frac{\pi}{4}$, E, image de $\frac{3\pi}{4}$. RÉA

2 Le trou F est repéré par le réel $\frac{5\pi}{2}$. Avec quel trou est-il confondu ? Justifie. ANA VAL

_____



III. Degrés et radians

PROPRIÉTÉ · CONVERSION

La mesure en degrés et la mesure en radians d'un angle sont _____ : 180° correspond à _____.

Pour convertir : angle en radians = _____ et angle en degrés = _____.

Cercle trigonométrique et radian

Objectif : placer l'image d'un nombre réel sur le cercle trigonométrique et convertir des degrés en radians.

55 min

EXEMPLE 2



Une cintreuse de tubes est programmée en radians. Le dessin indique les angles de cintrage en degrés : 90°, 135° et 30°. La notice de la machine donne aussi un angle de $\frac{2\pi}{3}$ rad.

1 Convertis en radians les angles de 90°, 135°, 30°. RÉA

2 Convertis en degrés l'angle de $\frac{2\pi}{3}$ rad. RÉA

IV. Images de réels associés

PROPRIÉTÉ · POINTS ASSOCIÉS

Soit M l'image du réel x sur le cercle trigonométrique.

- L'image de $-x$ est _____ (angles opposés).
- L'image de $\pi - x$ est _____ (angles supplémentaires).
- L'image de $\pi + x$ est _____.
- L'image de $\frac{\pi}{2} - x$ est _____ (angles complémentaires).
- L'image de $\frac{\pi}{2} + x$ s'obtient _____ à partir de M.

EXEMPLE 3



Sur la bride, le trou M est repéré par le réel $\frac{\pi}{6}$. Les autres trous sont placés de façon symétrique.

1 Place les points N, P, Q et R, images respectives des réels $-\frac{\pi}{6}$, $\pi - \frac{\pi}{6}$, $\pi + \frac{\pi}{6}$ et $\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6}$. RÉA

2 Écris chacun de ces réels sous la forme d'une seule fraction de π. RÉA

3 Quelle symétrie transforme M en N ? M en P ? M en Q ? ANA

